

第三章 复变函数的积分

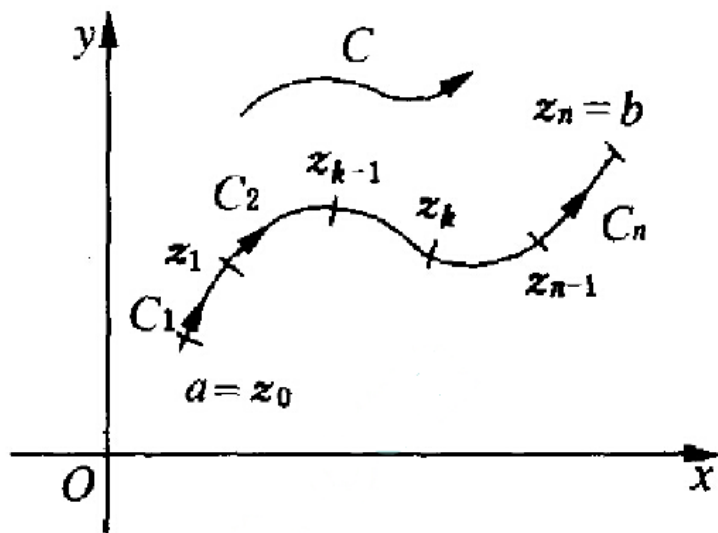
§ 3.1 复积分的定义与计算

定义： 设有向曲线 C ：

$$z = z(t) \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$$

以 $a = z(\alpha)$ 为起点，

$b = z(\beta)$ 为终点， $f(z)$ 在 C 上有定义。



把曲线任意分割成 n 个字段，分点为 $a = z_0, z_1, z_2, \dots, z_{k-1}, z_k, \dots, z_n = b$.

在每一子弧段 $C_k = z_{k-1}z_k$ ($k = 1, 2, \dots, n$) 上任取一点 ζ_k ($k = 1, 2, \dots, n$) 作和式

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k,$$

其中 $\Delta z_k = z_k - z_{k-1}$, ($k = 1, 2, \dots, n$).

$$\zeta_k = z(\tau_k), \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

如果记 Δs_k 是子弧段 C_k 的长度, 令 $\delta = \max_{1 \leq k \leq n} \Delta s_k$, 当分点无限增多($n \rightarrow \infty$)且 $\delta \rightarrow 0$ 时,

上述和式 S_n 的极限存在, 则称 $f(z)$ 沿着曲线 C 可积。记作

$$S = \int_C f(z) dz = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \delta \rightarrow 0}} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k$$

$$= \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \rho \rightarrow 0}} \sum_{k=1}^n f(z(\tau_k)) \frac{z_k - z_{k-1}}{t_k - t_{k-1}} (t_k - t_{k-1}) = \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t)) z'(t) dt$$

其中 $\rho = \max |\Delta t_k|$, 当 $\delta \rightarrow 0$ 时 $\rho \rightarrow 0$, $\tau_k \rightarrow t_k$.

注:

1. 如果 C 为闭曲线, 积分也记作 $\oint_C f(z) dz$, 这样的积分也称为围道积分。
2. 如果 C 是以1为中心, 1为半径的圆周, 积分也记作 $\oint_{|z-1|=1} f(z) dz$
3. 如果 C 为闭区间, $f(z) = u(x)$, 则复积分的定义就是一元实函数的定积分。

定理3.1.1 假设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在曲线 C 上连续, 则函数 $f(z)$ 的复积分一定存在且有

$$\int_C f(z)dz = \int_C udx - vdy + i \int_C vdx + udy.$$

证明:

$$\text{设 } z_k = x_k + iy_k \quad (k = 1, 2, \dots, n),$$

$$\Delta z_k = z_k - z_{k-1} = (x_k - x_{k-1}) + i(y_k - y_{k-1}) = \Delta x_k + i\Delta y_k,$$

$$\zeta_k = \xi_k + i\eta_k \quad (k = 1, 2, \dots, n),$$

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k \\ &= \sum_{k=1}^n [u(\xi_k, \eta_k) + iv(\xi_k, \eta_k)](\Delta x_k + i\Delta y_k) \\ &= \sum_{k=1}^n [u(\xi_k, \eta_k) \Delta x_k - v(\xi_k, \eta_k) \Delta y_k] \\ &\quad + i \left(\sum_{k=1}^n [v(\xi_k, \eta_k) \Delta x_k + u(\xi_k, \eta_k) \Delta y_k] \right) \\ &= \int_C udx - vdy + i \int_C vdx + udy \end{aligned}$$

定理3.1.2 假设 $f(z)$ 在曲线 C 上连续, C 的参数表示式为 $z(t) = x(t) + iy(t)$ ($\alpha \leq t \leq \beta$) 则 $f(z)$ 在 C 上可积, 且

$$\int_C f(z)dz = \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t))z'(t)dt$$

证明:

$$\begin{aligned}\int_C f(z)dz &= \int_C u(x, y)dx - v(x, y)dy + i \int_C v(x, y)dx + u(x, y)dy \\&= \int_{\alpha}^{\beta} u(x(t), y(t))x'(t)dt - v(x(t), y(t))y'(t)dt \\&\quad + i \int_{\alpha}^{\beta} v(x(t), y(t))x'(t)dt + u(x(t), y(t))y'(t)dt \\&= \int_{\alpha}^{\beta} [u(x(t), y(t)) + iv(x(t), y(t))](x'(t) + iy'(t))dt \\&= \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t))z'(t)dt\end{aligned}$$

复积分的性质：

(设 $f(z)$ 、 $g(z)$ 在逐段光滑的有向曲线 C 上连续)

1 线性性：

$$\int_C (af(z) + bg(z))dz = a \int_C f(z)dz + b \int_C g(z)dz \quad (a、b \text{ 为常数})$$

2 设 C^- 为 C 的逆向曲线，则 $\int_{C^-} f(z)dz = -\int_C f(z)dz$

$$3 \int_C f(z)dz = \int_{C_1} f(z)dz + \int_{C_2} f(z)dz, \quad C = C_1 + C_2$$

$$4 \left| \int_C f(z)dz \right| \leq \int_C |f(z)| |dz| = \int_C |f(z)| ds \leq ML$$

(若 $f(z)$ 在 C 上有界： $|f(z)| \leq M$, L 为 C 的长度.)

例题1 计算 $\int_C |z| dz$. (1) $C: \alpha = i \rightarrow \beta = -i$ 的直线段;

(2) C : 左半平面以原点为中心逆时针方向的单位半圆周。

解 (1) 线段 $\alpha\beta$ 的参数方程为 $z = it (t: 1 \rightarrow -1)$

$$dz = i dt, |z| = |it| = |t| \Rightarrow$$

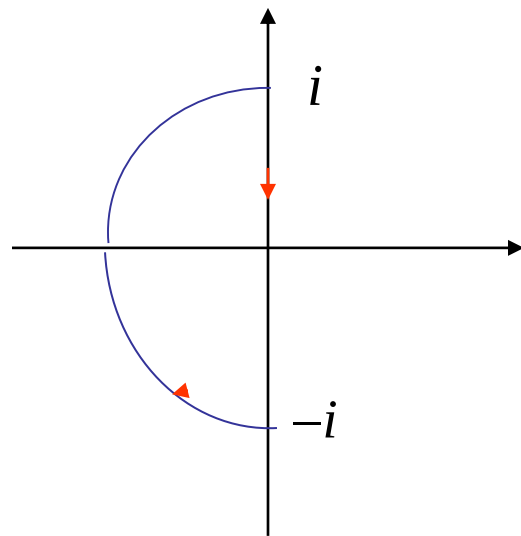
$$\int_C |z| dz = \int_1^{-1} |t| i dt = -i \left(\int_{-1}^0 -t dt + \int_0^1 t dt \right) = -i \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = -i$$

(2) 参数方程为 $z = e^{i\theta}, \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2}$

$$dz = ie^{i\theta} d\theta, |z| = |e^{i\theta}| = 1 \Rightarrow$$

$$\int_C |z| dz = \int_{\pi/2}^{3\pi/2} ie^{i\theta} d\theta = e^{i\theta} \Big|_{\pi/2}^{3\pi/2} = -2i$$

可见积分与路径有关。



例题2 计算积分 $I = \oint_C \frac{dz}{(z - z_0)^n} \quad (n \in \mathbb{Z}), \quad C : |z - z_0| = r > 0$

解: $C : z = z_0 + re^{i\theta} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi),$

$$dz = ire^{i\theta} d\theta$$

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{ire^{i\theta} d\theta}{(re^{i\theta})^n} = \frac{1}{r^{n-1}} \int_0^{2\pi} ie^{-i(n-1)\theta} d\theta = \begin{cases} 0, & n \neq 1, \\ 2\pi i, & n = 1. \end{cases}$$

例如 $\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z} = 2\pi i,$

例题3 证明 $\left| \int_C \frac{z+1}{z-1} dz \right| \leq 8\pi$, $C: |z-1|=2$.

证明:
$$\left| \int_C \frac{z+1}{z-1} dz \right| \leq \int_C \left| \frac{z+1}{z-1} \right| |dz| = \int_C \frac{|z+1|}{2} |dz|$$
$$\leq \int_C \frac{|z-1|+2}{2} |dz| = 2 \int_C |dz| = 8\pi.$$

例如
$$\oint_{|z|=1} \left| \frac{dz}{z} \right| = \oint_{|z|=1} |dz| = 2\pi$$

练习
$$\oint_{|z|=1} \frac{dz}{|z|} = \int_0^{2\pi} i e^{i\theta} d\theta = 0 \quad \oint_{|z|=1} \frac{|dz|}{z} = \int_0^{2\pi} e^{-i\theta} d\theta = 0$$

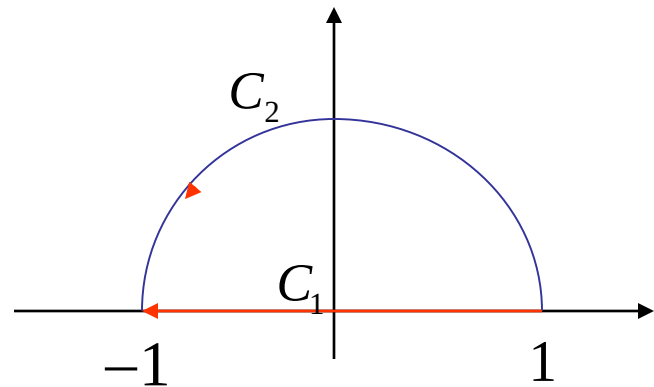
例题4 计算 $\int_C z^2 dz$, C_i 如图所示:

解: $C_1: z = x, y = 0, x: 1 \rightarrow -1 \Rightarrow$

$$\int_{C_1} z^2 dz = \int_1^{-1} x^2 dx = -\frac{2}{3};$$

$$C_2: z = e^{i\theta}, \theta: 0 \rightarrow \pi \Rightarrow \int_{C_2} z^2 dz = \int_0^{\pi} e^{2\theta i} i e^{i\theta} d\theta$$

$$= i \int_0^{\pi} e^{3\theta i} d\theta = \frac{1}{3} e^{3\theta i} \Big|_0^{\pi} = -\frac{2}{3}.$$



$$\oint_C z^2 dz = 0$$

可见, 积分与路径无关仅与起点和终点有关。

§ 3.2 柯西积分定理

定理1 (Cauchy, 1825)

如果函数 $f(z)$ 在单连通域 D 内处处解析, 则它在 D 内任何一条封闭曲线 C 的积分为零:

注1: 定理中的曲线 C 可以不是简单曲线. 此定理成立的条件之一是曲线 C 要属于区域 D 。

注2: 如果曲线 C 是 D 的边界, 函数 $f(z)$ 在 D 内与 C 上解析, 即在闭区域 $D+C$ 上解析, 甚至 $f(z)$ 在 D 内解析, 在闭区域 $D+C$ 上连续, 则 $f(z)$ 在边界上的积分仍然有
$$\oint_C f(z) dz = 0.$$

1851年黎曼证明：假设 $f'(z)$ 连续

令 $z = x + iy$, $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, 则

$$\int_C f(z)dz = \int_C udx - vdy + i \int_C vdx + udy$$

由于 $f'(z)$ 连续, $f'(z) = u_x + iv_x = v_y - iu_y$,

因而 u_x, u_y, v_x, v_y 都是连续的, 且满足CR方程

所以由格林公式可以得到:

$$\oint_C udx - vdy = \iint_D [-v_x - u_y] dxdy = 0$$

$$\oint_C vdx + udy = \iint_D [u_x - v_y] dxdy = 0$$

1900年古莎(Goursat)证明, 不需假设 $f'(z)$ 的连续性

推论: 如果函数 $f(z)$ 在单连通域 D 内处处解析, C 属于 D ,

则 $\int_C f(z)dz$ 与路径无关仅与起点和终点有关。

可将柯西积分定理推广到多连通域的情况

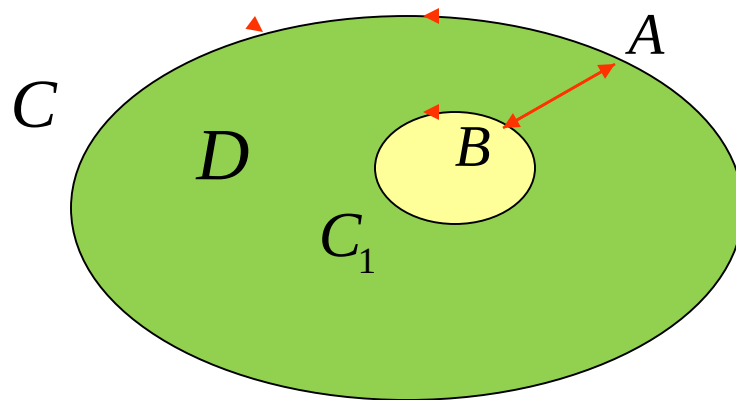
曲线的方向：逆时针方向

边界曲线的正向：当点沿着曲线前进时，区域 D 始终在曲线的左边

定理2 假设 C 及 C_1 为任意两条简单闭曲线， C_1 在 C 内部，设函数 $f(z)$ 在 C 及 C_1 所围的二连域 D 内解析，在边界上连续，则
$$\oint_C f(z) dz = \oint_{C_1} f(z) dz.$$

证明：取 $\Gamma = C^+ + \vec{AB} + C_1^- + \vec{BA}$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \oint_{\Gamma} &= \oint_{C^+} + \int_{\vec{AB}} + \oint_{C_1^-} + \int_{\vec{BA}} \\ &= \oint_{C^+} + \oint_{C_1^-} = 0 \quad \Rightarrow \oint_C = -\oint_{C_1^-} = \oint_{C_1}\end{aligned}$$



这说明解析函数沿简单闭曲线积分不因闭曲线在区域内作连续变形而改变它的值。-----闭路变形原理

推论（复合闭路定理）：

设 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 为简单闭曲线 (互不包含且互不相交),

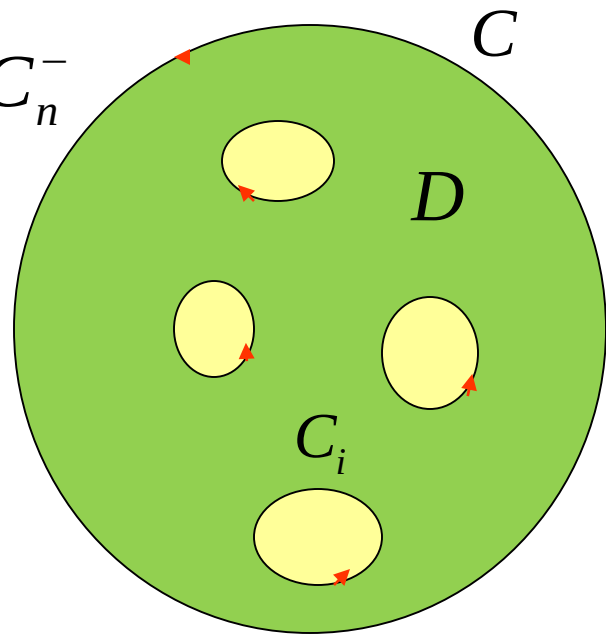
C 为包含 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 的简单闭曲线,

D 为由边界曲线 $\Gamma = C \cup C_1^- \cup C_2^- \cup \dots \cup C_n^-$

所围成的多连通区域, $f(z)$ 在 D 内解析,

在 $\bar{D} = D \cup \Gamma$ 上连续, 则 $\oint_{\Gamma} f(z)dz = 0$

或
$$\oint_C f(z)dz = \sum_{i=1}^n \oint_{C_i} f(z)dz.$$



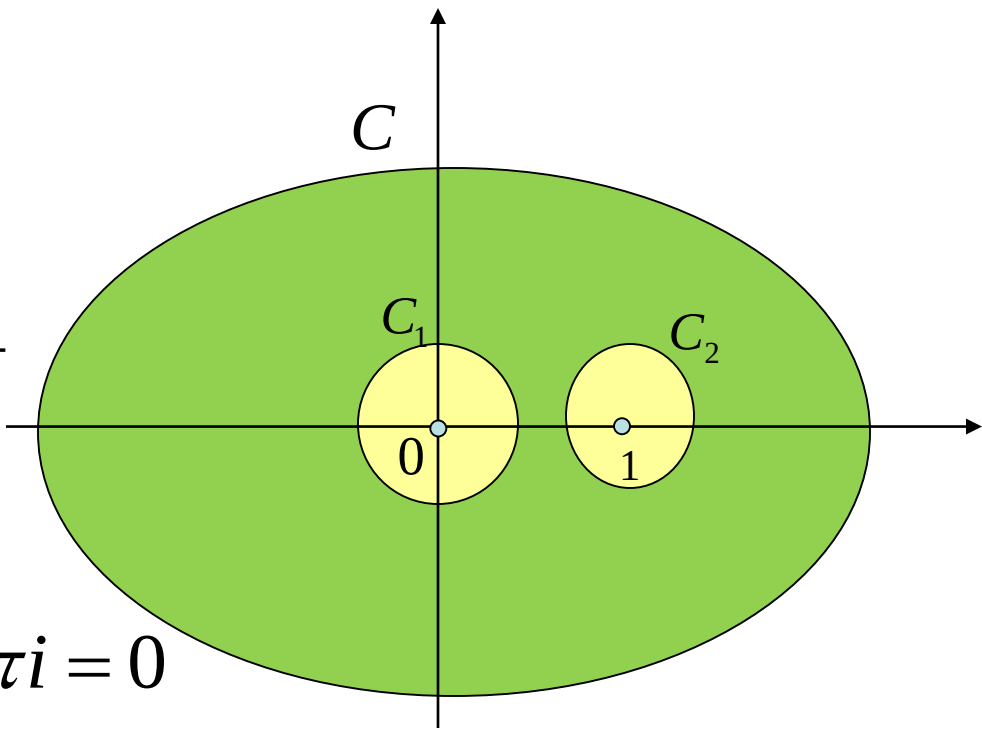
例题1 求 $\int_C \frac{1}{z^2 - z} dz$, C 为包含 0 与 1 的任何正向简单闭曲线。

解:
$$\frac{1}{z^2 - z} = \frac{1}{z-1} - \frac{1}{z}$$

$$(1) \oint_C \frac{1}{z^2 - z} dz = \oint_C \frac{dz}{z-1} - \oint_C \frac{dz}{z}$$

(由闭路变形原理)

$$= \oint_{C_2} \frac{dz}{z-1} - \oint_{C_1} \frac{dz}{z} = 2\pi i - 2\pi i = 0$$



(2) (由复合闭路定理)

$$\oint_C \frac{1}{z^2 - z} dz = \oint_{C_1} \frac{dz}{z^2 - z} + \oint_{C_2} \frac{dz}{z^2 - z}$$

$$= \oint_{C_1} \frac{dz}{z-1} - \oint_{C_1} \frac{dz}{z} + \oint_{C_2} \frac{dz}{z-1} - \oint_{C_2} \frac{dz}{z} = 0 - 2\pi i + 2\pi i - 0 = 0$$

$$(1) \oint_C \frac{1}{z^2 - z} dz = \oint_C \frac{dz}{z-1} - \oint_C \frac{dz}{z}$$

(由闭路变形原理)

$$= \oint_{C_2} \frac{dz}{z-1} - \oint_{C_1} \frac{dz}{z}$$

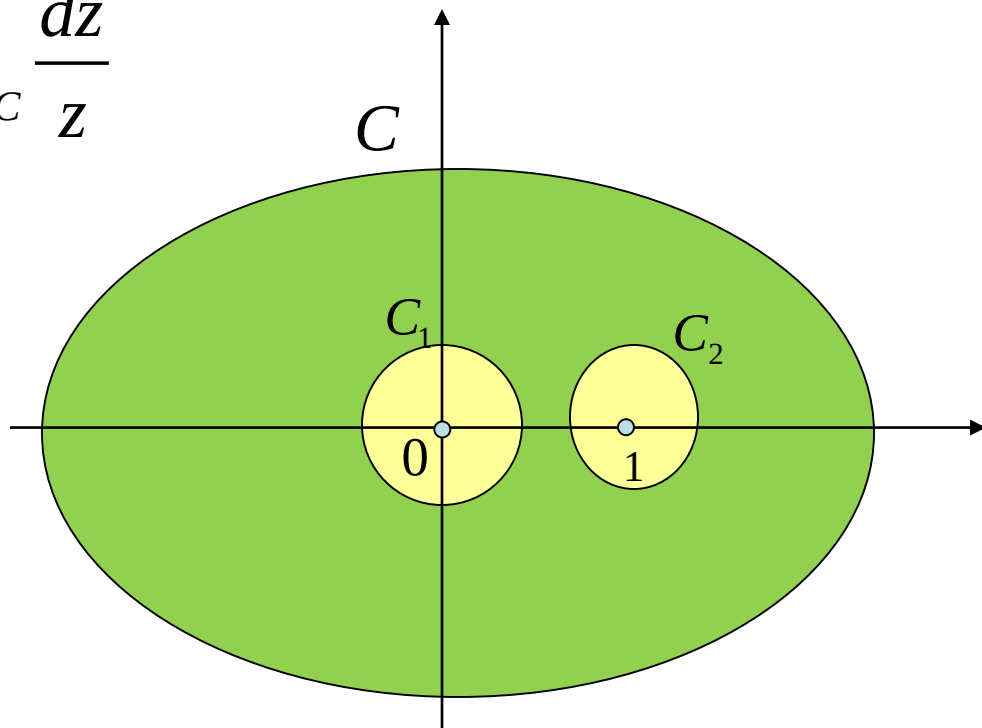
$$= 2\pi i - 2\pi i = 0$$

(2) (由复合闭路定理)

$$\oint_C \frac{1}{z^2 - z} dz = \oint_{C_1} \frac{dz}{z^2 - z} + \oint_{C_2} \frac{dz}{z^2 - z}$$

$$= \oint_{C_1} \frac{dz}{z-1} - \oint_{C_1} \frac{dz}{z} + \oint_{C_2} \frac{dz}{z-1} - \oint_{C_2} \frac{dz}{z}$$

$$= 0 - 2\pi i + 2\pi i - 0 = 0$$



原函数定理（不定积分）

由柯西积分定理的推论可知，解析函数的积分与路径无关。

因此，固定起点 z_0 时，可以在 D 上定义一个变上限的单值函数，记为

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta$$

定理：（原函数定理） 设函数 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析，则 $F(z)$ 在 D 内也解析，且 $F'(z) = f(z)$.

证明： 只要对 D 内的任意一点 z 证明 $F'(z)=f(z)$ 即可

即要证明：

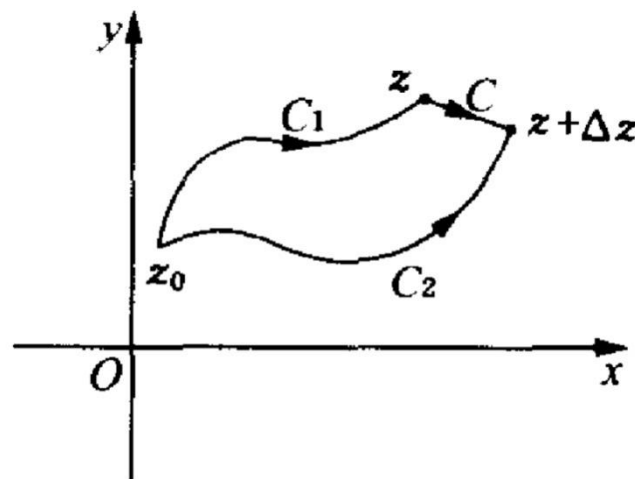
$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } |\Delta z| < \delta \text{ 时, 有 } \left| \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) \right| < \varepsilon.$$

由于 $f(z)$ 解析 $\Rightarrow f(z)$ 连续

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } |z - \zeta| < \delta \text{ 时, 有 } |f(\zeta) - f(z)| < \varepsilon.$$

$$\begin{aligned}\frac{F(z+\Delta z)-F(z)}{\Delta z} &= \frac{1}{\Delta z} \int_{C_2} f(\zeta) d\zeta - \frac{1}{\Delta z} \int_{C_1} f(\zeta) d\zeta \\ &= \frac{1}{\Delta z} \int_C f(\zeta) d\zeta = \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} f(\zeta) d\zeta\end{aligned}$$

以及: $f(z) = \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} f(z) d\zeta$



$$\Rightarrow \frac{F(z+\Delta z)-F(z)}{\Delta z} - f(z) = \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} [f(\zeta) - f(z)] d\zeta$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \left| \frac{F(z+\Delta z)-F(z)}{\Delta z} - f(z) \right| &\leq \left| \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} [f(\zeta) - f(z)] d\zeta \right| \\ &\leq \left| \frac{1}{\Delta z} \varepsilon \int_z^{z+\Delta z} d\zeta \right| = \varepsilon\end{aligned}$$

$$\Rightarrow F'(z) = f(z)$$

注：条件 $f(z)$ 是解析函数可以替换为

(1) $f(z)$ 在单连通区域 D 上连续

(2) $\int f(\zeta)d\zeta$ 沿区域 D 内任一围线积分值为0

定义：在区域 D 内，如果 $f(z)$ 连续，则称符合条件

$$\Phi'(z) = f(z) \quad (z \in D)$$

的函数 $\Phi(z)$ 为 $f(z)$ 的一个不定积分或原函数

推论： $f(z)$ 的任意原函数 $\Phi(z)$ 在 D 内都可以写成

$$\Phi(z) = F(z) + C = \int_{z_0}^z f(\zeta)d\zeta + C$$

定理:(*Newton – Leibniz*公式)

若 $\Phi(z)$ 为 $f(z)$ 在单连通区域 D 内的任一原函数，则

$$\int_{z_0}^{z_1} f(\zeta)d\zeta = \Phi(z_1) - \Phi(z_0)$$

例题1：在单连通区域D： $-\pi < \arg z < \pi$ 内，求 $f(z) = \frac{1}{z}$ 的原函数

$$\text{解：} \int_1^z \frac{1}{\zeta} d\zeta = \ln z - \ln 1 = \ln z$$

例题2：计算下列积分

(1) $\int_C \frac{1}{z^2} dz$ ，其中C为右半圆： $|z|=3, \operatorname{Re} z \geq 0$ ，起点为 $-3i$ ，终点为 $3i$

(2) $\int_{|z-1|=1/2} \sqrt{z} dz$ ，其中 $\sqrt{z}$ 取 $\sqrt{1} = -1$ 那一支

解：(1) 因为 $\frac{1}{z^2}$ 在 $\operatorname{Re} z \geq 0, z \neq 0$ 上解析，因此

$$\int_C \frac{1}{z^2} dz = -\frac{1}{z} \Big|_{-3i}^{3i} = \frac{2}{3}i$$

(2) 因为 $\sqrt{z}$ 的支点为 $0, \infty$ ，其单值分支在圆 $|z-1| < 1/2$ 内解析，

$$\text{所以 } \int_C \sqrt{z} dz = 0$$

例题3 计算 $\int_C \frac{dz}{z}$, 其中C为连接 $(1+i)$ 到点 $2i$ 的直线

解法一：设曲线的参数方程为

$$C: z(t) = (1-t) + (1+t)i, \quad (0 \leq t \leq 1)$$

$$z'(t) = -1 + i$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \int_C \frac{dz}{z} &= \int_0^1 \frac{(-1+i)dt}{(1-t) + (1+t)i} = \int_0^1 \frac{d(i-1)t}{(1+i) + (i-1)t} \\ &= \ln(1+i + (i-1)t) \Big|_0^1 = \ln(2i) - \ln(1+i) \\ &= \ln \frac{1+i}{2} = \frac{1}{2} \ln 2 + i \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

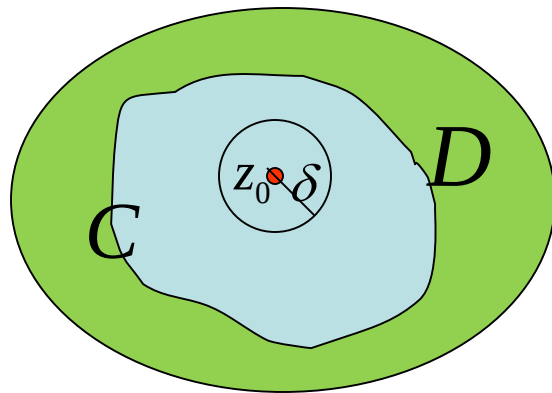
解法二：由于在区域 $D = \{re^{i\theta}; 0 < r < \infty, -\pi < \theta < \pi\}$ 内 $1/z$, $\ln z$ 解析

$$\text{则 } \int_C \frac{1}{z} dz = \ln z \Big|_{1+i}^{2i} = \ln(2i) - \ln(1+i) = \ln \frac{2i}{1+i} = \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4} i$$

§ 3.3 柯西积分公式

分析: 设 $z_0 \in D$, 若 $f(z)$ 在 D 内解析, 则

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz \xrightarrow{\text{闭路变形原理}} \oint_{|z-z_0|=\delta} \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$



$$\xrightarrow{f(z) \rightarrow f(z_0) (\delta \rightarrow 0)} f(z_0) \oint_{|z-z_0|=\delta} \frac{1}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0).$$

定理 (柯西积分公式) 如果 $f(z)$ 在区域 D 内处处解析, C 为 D 内的任何一条正向简单闭曲线, 它的内部完全含于 D , z_0

为 C 内的任一点, 则

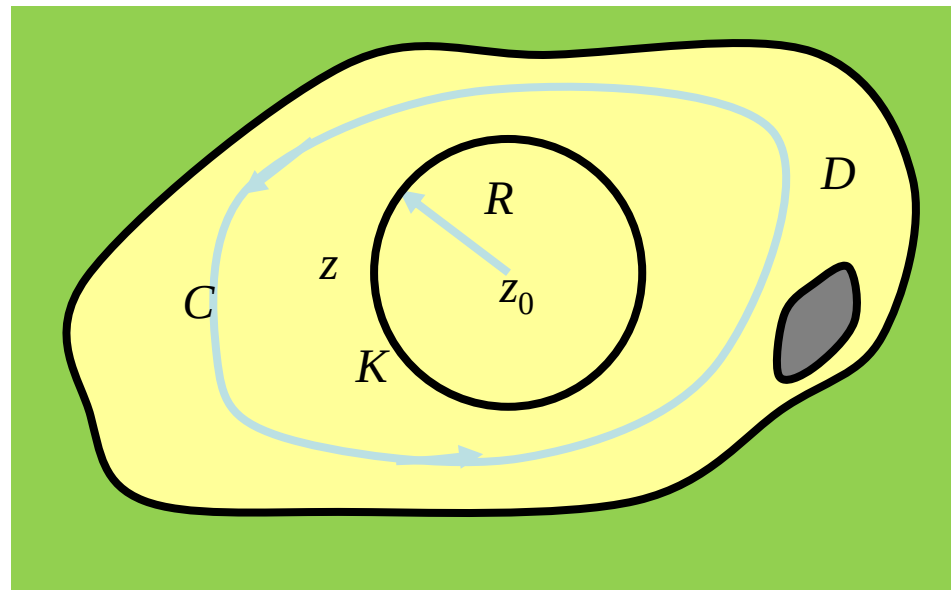
$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz.$$

$$\left(\text{or } f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi \right)$$

---解析函数可用复积分表示。

[证] 由于 $f(z)$ 在 z_0 连续, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta(\varepsilon) > 0$, 当 $|z - z_0| < \delta$ 时, $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$. 设以 z_0 为中心, R 为半径的圆周 K : $|z - z_0| = R$ 全部在 C 的内部, 且 $R < \delta$.

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz &= \oint_K \frac{f(z)}{z - z_0} dz \\ &= \oint_K \frac{f(z_0)}{z - z_0} dz + \oint_K \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz \\ &= 2\pi i f(z_0) + \oint_K \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \left| \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz - 2\pi i f(z_0) \right| &= \left| \oint_K \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz \right| \\ &< \oint_K \frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|} ds < \frac{\varepsilon}{R} \oint_K ds = 2\pi \varepsilon. \end{aligned}$$

根据闭路变形原理, 该积分的值与 R 无关, 所以只有在对所有的 R 积分为值为零才有可能。

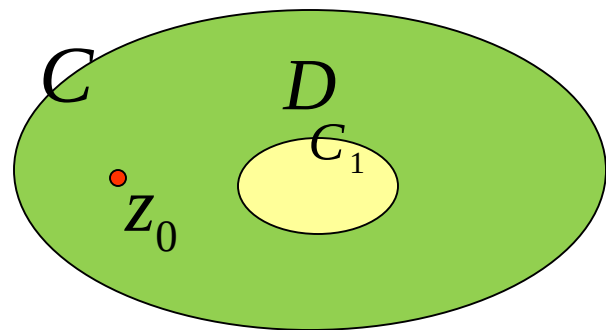
推论1 如果 C 是圆周 $z=z_0+Re^{i\theta}$, 则柯西积分公式成为

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + Re^{i\theta})}{Re^{i\theta}} iRe^{i\theta} d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) d\theta$$

$= f(z_0 + Re^{i\xi})$ ----- 一个解析函数在圆心处的值等于它在圆周上的平均值.

推论2 设 $f(z)$ 在二连域 D 内解析, 在边界上连续, 则

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz - \oint_{C_1} \frac{f(z)}{z - z_0} dz \quad \forall z_0 \in D.$$



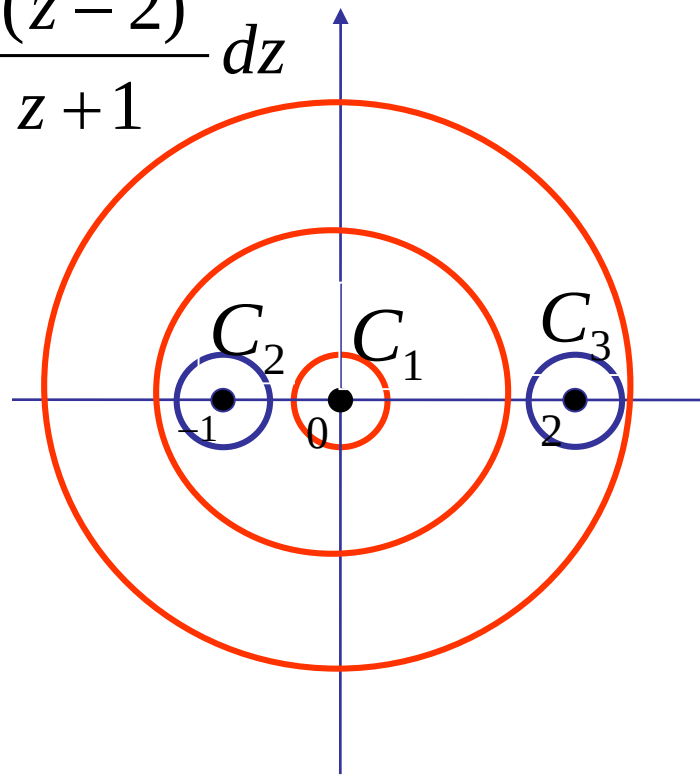
例题1 计算积分 $I = \oint_C \frac{e^z}{z(z+1)(z-2)} dz$ $C: |z| = r (r \neq 1, 2)$

解: $0 < r < 1$,
$$I = \oint_C \frac{\overline{e^z}}{\overline{(z+1)(z-2)}} dz = 2\pi i \frac{e^z}{(z+1)(z-2)} \Big|_{z=0} = -\pi i$$

$1 < r < 2$,
$$I = \oint_{C_1} \frac{e^z}{z(z+1)(z-2)} dz + \oint_{C_2} \frac{e^z}{z(z+1)(z-2)} dz = -\pi i + \oint_{C_2} \frac{\overline{e^z}}{\overline{z+1}} dz$$

$$= -\pi i + 2\pi i \frac{e^z}{z(z-2)} \Big|_{z=-1} = -\pi i + \frac{2\pi}{3e} i$$

$r > 2$,
$$I = \oint_{C_1} \frac{e^z}{z(z+1)(z-2)} dz + \oint_{C_2} \frac{e^z}{z(z+1)(z-2)} dz + \oint_{C_3} \frac{e^z}{z(z+1)(z-2)} dz$$



$$= -\pi i + \frac{2\pi}{3e}i + \oint_{C_3} \frac{\overline{e^z}}{z-2} dz = -\pi i + \frac{2\pi}{3e}i + 2\pi i \frac{e^z}{z(z+1)} \Big|_{z=2}$$

$$= -\pi i + \frac{2\pi}{3e}i + \frac{e^2\pi}{3}i$$

§ 3.4 解析函数的高阶导数

一个解析函数不仅有一阶导数, 而且有各高阶导数(任意阶可导), 它的值也可用函数在边界上的值通过积分来表示. 这一点和实变函数完全不同. 一个实变函数在某一区间上可导, 它的导数在这区间上是否连续也不一定, 更不要说它有高阶导数存在了.

定理 解析函数 $f(z)$ 的导数仍为解析函数, 它的 n 阶导数为:

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \quad (n = 1, 2, \dots)$$

其中 C 为在函数 $f(z)$ 的解析区域 D 内围绕 z_0 的任何一条正向简单曲线, 而且它的内部全含于 D .

[证] 设 z_0 为 D 内任意一点, 先证 $n=1$ 的情形, 即

$$f'(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz \quad \text{按定义} \quad f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z},$$

因此就是要证

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz - \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} \quad \text{在} \Delta z \rightarrow 0 \text{时也趋向于零.}$$

按柯西积分公式有

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz, \quad f(z_0 + \Delta z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0 + \Delta z} dz$$

$$\frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)(z - z_0 - \Delta z)} dz$$

因此

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz - \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz - \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)(z - z_0 - \Delta z)} dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{\Delta z f(z)}{(z - z_0)^2 (z - z_0 - \Delta z)} dz = I \end{aligned}$$

现要证当 $\Delta z \rightarrow 0$ 时 $I \rightarrow 0$, 而

$$|I| = \frac{1}{2\pi} \left| \oint_C \frac{\Delta z f(z) dz}{(z - z_0)^2 (z - z_0 - \Delta z)} \right| \leq \frac{1}{2\pi} \oint_C \frac{|\Delta z| |f(z)| ds}{|z - z_0|^2 |z - z_0 - \Delta z|}$$

$f(z)$ 在 C 上连续, 则有界, 设界为 M , 则在 C 上有 $|f(z)| \leq M$. d

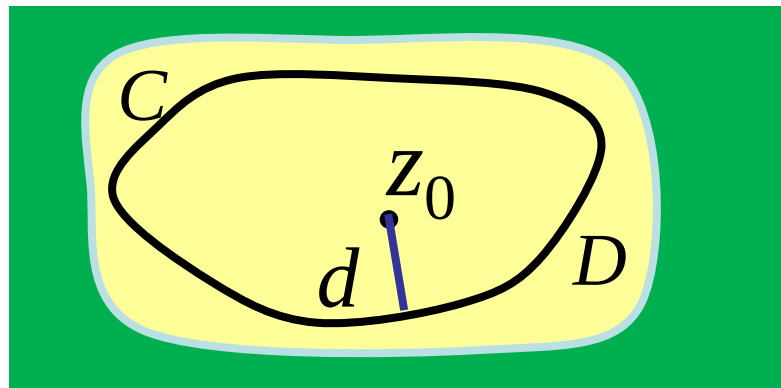
为 z_0 到 C 上各点的最短距离, 则取 $|\Delta z|$ 适当地小使其满足

$|\Delta z| < d/2$, 因此

$$|z - z_0| \geq d, \quad \frac{1}{|z - z_0|} \leq \frac{1}{d},$$

$$|z - z_0 - \Delta z| \geq |z - z_0| - |\Delta z| > \frac{d}{2},$$

$$\frac{1}{|z - z_0 - \Delta z|} < \frac{2}{d}, \quad |I| \leq \frac{1}{2\pi} \oint_C \frac{|\Delta z| |f(z)| ds}{|z - z_0|^2 |z - z_0 - \Delta z|} < |\Delta z| \frac{ML}{\pi d^3}$$



这就证得了当 $\Delta z \rightarrow 0$ 时, $I \rightarrow 0$.

这就证得了 $f'(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^2} dz$

再利用同样的方法去求极限: $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f'(z_0 + \Delta z) - f'(z_0)}{\Delta z}$

便可得 $f''(z_0) = \frac{2!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^3} dz$

依此类推, 用数学归纳法可以证明:

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz \quad (f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}} d\zeta)$$

高阶导数公式的作用, 不在于通过积分来求导, 而在于通过求导来求积分.

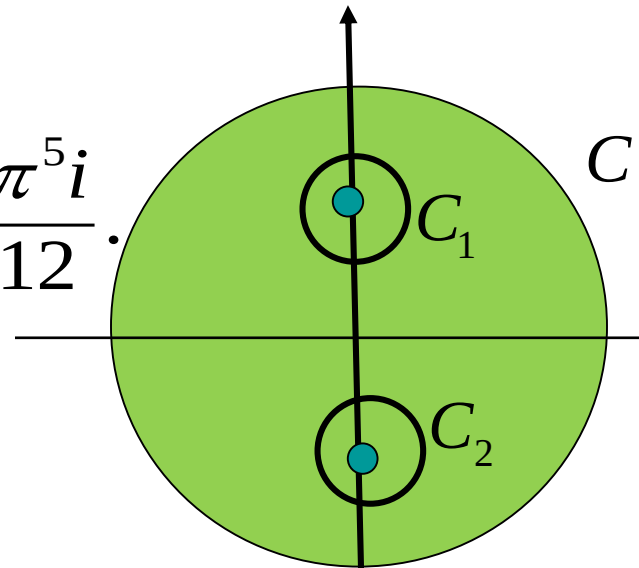
$$\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0)$$

例1 求下列积分的值, 其中 C 为正向圆周: $|z| = r > 1$.

$$1) \oint_C \frac{\cos \pi z}{(z-1)^5} dz; \quad 2) \oint_C \frac{e^z}{(z^2+1)^2} dz$$

[解] 1) 函数 $\frac{\cos \pi z}{(z-1)^5}$ 在 C 内的 $z=1$ 处不解析, 但 $\cos \pi z$ 在 C 内却是处处解析的.

$$\oint_C \frac{\cos \pi z}{(z-1)^5} dz = \frac{2\pi i}{(5-1)!} (\cos \pi z)^{(4)} \Big|_{z=1} = -\frac{\pi^5 i}{12}.$$



$$\begin{aligned} 2) \oint_C \frac{e^z}{(z^2+1)^2} dz &= \oint_{C_1} \frac{e^z}{(z^2+1)^2} dz + \oint_{C_2} \frac{e^z}{(z^2+1)^2} dz \\ &= \oint_{C_1} \frac{e^z}{(z-i)^2} dz + \oint_{C_2} \frac{e^z}{(z+i)^2} dz = 2\pi i \left[\left(\frac{e^z}{(z-i)^2} \right)' \Big|_{z=i} + \left(\frac{e^z}{(z+i)^2} \right)' \Big|_{z=-i} \right] \\ &= i\pi\sqrt{2} \sin\left(1 - \frac{\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

Cauchy不等式:

$f(z)$ 在 $C_R = \{ |z - z_0| = R \}$ 内解析, 在 C_R 上连续, 则

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{M n!}{R^n} \quad (M = \max_{C_R} |f(z)|)$$

证明: $f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{C_R} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \Rightarrow$

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n!}{2\pi} \oint_{C_R} \frac{|f(z)|}{|z - z_0|^{n+1}} |dz| \leq \frac{n!}{2\pi} \frac{M}{R^{n+1}} 2\pi R = \frac{M n!}{R^n}$$

注1: 解析函数的导数模的估计与区域的大小有关;

注2: $n = 0 \Rightarrow |f(z_0)| \leq M = \max_{C_R} |f(z)|$

Liouville定理：全平面的有界解析函数必为常数。

证明：对复平面上任一点 z ， $\exists C_R = \{\zeta \mid |\zeta| = R\}$, $z \in \text{int } C_R$

$$f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^2} d\zeta, \quad |f(\zeta)| \leq M$$

$$\Rightarrow 0 \leq |f'(z)| \leq \frac{1}{2\pi} \oint_{C_R} \frac{|f(\zeta)|}{|\zeta - z|^2} |d\zeta| \leq \frac{M}{2\pi} \frac{2\pi R}{(R - |z|)^2} \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow +\infty)$$

$$\Rightarrow f'(z) \equiv 0 \Rightarrow f(z) \equiv \text{const.}$$

注： $f(z)$ 在全平面解析，且 $\text{Re } f(z) \leq M$,

同样可以得到 $f(z) \equiv \text{const.}$ (只需考虑函数 $F(z) = e^{f(z)}$)

最大模原理： 设 D 为有界单连通或复闭路多连通区域，

$f(z)$ 在 D 内解析，在 $\bar{D} = D \cup \partial D$ 上连续，则

$|f(z)|$ 在 ∂D 上取到最大值。

证明： $\forall z_0 \in D$, 记 $d = \text{dist}(z_0, \partial D)$, 记 $M = \max_{\partial D} |f(z)|$, $L = L(\partial D)$,

$$(f(z_0))^n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D} \frac{(f(z))^n}{z - z_0} dz \Rightarrow |f(z_0)|^n \leq \frac{1}{2\pi} \oint_{\partial D} \frac{|f(z)|^n}{|z - z_0|} |dz|$$

$$\leq \frac{1}{2\pi} \frac{M^n}{d} L \Rightarrow |f(z_0)| \leq M \left(\frac{L}{2\pi d} \right)^{1/n} \rightarrow M \quad (n \rightarrow +\infty)$$

$$\Rightarrow |f(z_0)| \leq M$$

注： 当 $f(z) \neq \text{const}$ 时， $|f(z)|$ 在且只在 ∂D 上取到最大值。